

Problema (3,5 puntos)

Una muestra de un mineral que contiene sulfuro de mercurio (II) se hace reaccionar con una disolución de ácido nítrico concentrado, lo que provoca que el sulfuro de mercurio (II) por reacción con el ácido se transforme en sulfato de mercurio (II). Junto con sulfato de mercurio (II), se obtienen también como productos monóxido de nitrógeno y agua.

- Ajustar la reacción química que tiene lugar empleando para ello el método del ion-electrón.
- Si 20 gramos de este mineral que contiene un 93 % en masa de sulfuro de mercurio (II), reaccionan con una disolución de ácido nítrico 24 M, determinar el volumen de este ácido que reaccionará.

Datos: Masas atómicas: Azufre = 32 u; Mercurio = 201 u

Cuestiones (1 punto cada una)

- El punto de congelación de una disolución que contiene 1000 mg de un compuesto covalente X en 10 gramos de benceno, es de 2,1 °C. Determinar la masa molecular del compuesto X. *Datos: $T_c(\text{benceno}) = 5,5\text{ °C}$; $K_c(\text{benceno}) = 5,12\text{ °C/m}$*
- La solubilidad del hidróxido de magnesio es $8,34 \cdot 10^{-4}\text{ g/100 mL}$ a 25 °C. Determinar el valor de su producto de solubilidad. *Datos: masas atómicas: magnesio = 24,3 u; oxígeno = 16,0 u; hidrógeno = 1,0 u.*
- Los valores de la energía libre de Gibbs estándar para los compuestos CO (g), COCl₂ (g) y Cl₂(g), son respectivamente -137,1 kJ/mol, -210,2 kJ/mol y 0 kJ/mol, calcular la constante K_p para el equilibrio que se establece entre estas especies a 25 °C. *Datos: $R = 8,314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$*
- Escriba un ejemplo de: a) un compuesto con isomería óptica; b) una reacción orgánica de adición; c) una reacción de oxidación de un compuesto orgánico que contenga un grupo funcional alcohol. Formule y nombre los compuestos orgánicos implicados.
- Razonar cuál será el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones acuosas de las siguientes sales: nitrato de potasio, fluoruro de sodio, bromuro de amonio y permanganato sódico.

Tema (1,5 puntos)

Corrosión electroquímica. Bases de la corrosión electroquímica.